LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Daniel Vivaldi Sagala (2609106054)

Kelas (B2 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page atau off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Pendataan Kendaraan adalah aplikasi berbasis konsol yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengelola data kendaraan, meliputi nomor plat, nama pemilik, jenis kendaraan, merek, dan tahun kendaraan. Program ini dilengkapi dengan fitur registrasi dan login yang memiliki dua tingkat hak akses, yaitu Admin dan User. Pengguna dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data kendaraan sesuai dengan hak aksesnya, sedangkan Admin memiliki hak akses tambahan untuk melihat, mengedit, dan menghapus akun pengguna. Program ini juga menerapkan validasi input, pembatasan percobaan login maksimal tiga kali, pengecekan duplikasi nomor plat, serta konfirmasi sebelum penghapusan data. Selain itu, program ini menerapkan konsep dasar pemrograman Python, seperti percabangan, perulangan, fungsi, dictionary, penanganan kesalahan (exception handling), rekursi, autentikasi, dan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data kendaraan secara terstruktur sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai penerapan konsep dasar pemrograman dalam pembuatan aplikasi.

3. Source Code

A. Fitur Menampilkan Menu Utama

Menampilkan tiga pilihan utama, yaitu Login, Register, dan Keluar dari program.

Source Code:

```
def main():
    while True:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("🏍️ SISTEM PENDATAAN KENDARAAN 🚗")
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("3. Keluar")

        opsi = input("Pilih menu: ").strip()

        if opsi == "1":
```

```
            username, role = login()

            if username is not None:
                menu_pengguna(username, role)

        elif opsi == "2":
            register()

        elif opsi == "3":
            print("Terima kasih telah menggunakan program.")
            break

        else:
            print("Error: Pilihan menu tidak tersedia.")

main()
```

B. Fitur Login

1. Pengguna memasukkan username dan password.
2. Sistem mencocokkan data dengan daftar akun yang tersimpan.
3. Terdapat batas maksimal tiga kali percobaan login.
4. Jika login berhasil, sistem menampilkan username dan level akses pengguna.
5. Jika login gagal tiga kali, pengguna akan dikembalikan ke menu utama program.

Source Code:

```
def login():
    print("=== LOGIN ===")
    percobaan = 0

    while percobaan < 3:
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()

        if (
            username in akun
```

```
            and akun[username]["password"] == password
        ):
            role = akun[username]["role"]
            return username, role
        else:
            percobaan += 1
            sisa = 3 - percobaan

            if sisa > 0:
                print(
                    f"Username atau password salah! "
                    f"Sisa percobaan: {sisa}"
                )
            else:
                print(
                    "Username atau password salah 3 kali. "
                    "Silahkan mulai ulang"
                )
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    return None, None
```

C. Fitur Register

1. Pengguna baru dapat membuat akun dengan memasukkan username dan password.
2. Sistem memeriksa apakah username sudah digunakan.
3. Jika username belum terdaftar dan data tidak kosong, akun baru akan disimpan.
4. Setiap akun yang didaftarkan secara otomatis memiliki level akses User.

Source Code:

```
def register():
    try:
        print("========== REGISTER ==========")
```

```
        username = input("Buat username: ").strip()
        password = input("Buat password: ").strip()

        if not username or not password:
            raise ValueError(
                "Username dan password wajib diisi."
            )

        if username in akun:
            raise ValueError("Username sudah digunakan.")

        akun[username] = {
            "password": password,
            "role": "User"
        }

        print("Registrasi berhasil. Silakan login.")

    except ValueError as error:
        print("Error:", error)
```

D. Fitur Hak Akses Berdasarkan Level

Program memiliki dua level akses, yaitu Admin dan User.

1. Admin: dapat mengelola data kendaraan melalui fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus kendaraan. Admin juga dapat melihat, mengedit, dan menghapus akun pengguna dengan ketentuan tertentu.
2. User: dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data kendaraan miliknya sendiri. User tidak memiliki akses ke menu pengelolaan akun pengguna.

Source Code:

```
print("1. Tambah Kendaraan")
```

```
print("2. Lihat Kendaraan")
print("3. Ubah Kendaraan")
print("4. Hapus Kendaraan")

if role == "Admin":
    print("5. Lihat Data Pengguna")
    print("6. Edit Data Pengguna")
    print("7. Hapus Akun Pengguna")

print("0. Logout")
```

E. Fitur Menu Pendataan Kendaraan (CRUD)

1. Tambah Kendaraan (Create)

Pengguna dapat menambahkan data kendaraan baru. Sistem memvalidasi nomor plat, nama pemilik, jenis kendaraan, merek, dan tahun kendaraan sebelum menyimpan data.

Source Code:

```
def tambah_kendaraan(username):
    try:
        print("======= TAMBAH KENDARAAN =======")
```

```
        plat = input("Nomor plat: ").strip().upper()

        if plat == "":
            raise ValueError("Nomor plat wajib diisi.")

        for data in data_kendaraan.values():
            if data["plat"] == plat:
                raise ValueError(
                    "Nomor plat sudah terdaftar."
                )

        pemilik = input("Nama pemilik: ").strip()
        jenis = input(
            "Jenis kendaraan (Mobil/Motor): "
        ).strip().capitalize()
        merek = input("Merek kendaraan: ").strip()
        tahun_input = input("Tahun kendaraan: ").strip()

        if pemilik == "" or merek == "":
            raise ValueError("Data tidak boleh kosong.")
        elif jenis not in ("Mobil", "Motor"):
            raise ValueError(
                "Jenis harus Mobil atau Motor."
            )
        elif not validasi_tahun(tahun_input):
            raise ValueError(
                "Tahun kendaraan tidak valid."
            )
        else:
            id_baru = len(data_kendaraan) + 1

            data_kendaraan[id_baru] = {
                "plat": plat,
                "pemilik": pemilik,
                "jenis": jenis,
                "merek": merek,
                "tahun": int(tahun_input),
                "username": username
            }

            print("Data kendaraan berhasil ditambahkan!")
            print("ID kendaraan:", id_baru)

    except ValueError as error:
        print("Error:", error)
```

2. Lihat Kendaraan (Read)

Menampilkan seluruh data kendaraan yang tersimpan, meliputi ID, nomor plat, nama pemilik, jenis, merek, tahun, dan pengguna yang memasukkan data.

Source Code:

```
def tampilkan_kendaraan():
    print("========== DATA KENDARAAN ==========")

    if hitung_kendaraan() == 0:
        print("Belum ada data kendaraan.")
        return

    for id_kendaraan, data in data_kendaraan.items():
        print("-------------------------------------")
        print("ID           :", id_kendaraan)
        print("Nomor Plat   :", data["plat"])
        print("Nama Pemilik :", data["pemilik"])
        print("Jenis        :", data["jenis"])
        print("Merek        :", data["merek"])
        print("Tahun        :", data["tahun"])
        print("Input Oleh   :", data["username"])

    daftar_id = list(data_kendaraan.keys())
    jumlah = hitung_kendaraan_rekursif(daftar_id)
    print("Jumlah :", jumlah)
```

3. Ubah Kendaraan (Update)

Pengguna memasukkan ID kendaraan yang ingin diubah. Sistem memeriksa keberadaan data dan hak akses sebelum memperbarui informasi kendaraan.

Source Code:

```
id_input = input("Masukkan ID kendaraan: ").strip()

if not id_input.isdigit():
    raise ValueError("ID harus berupa angka.")

id_kendaraan = int(id_input)
data = cari_kendaraan(id_kendaraan)

if data is None:
    raise ValueError("Data tidak ditemukan.")

if role != "Admin" and data["username"] != username:
    raise ValueError("Anda tidak memiliki akses.")

# Data baru dimasukkan dan divalidasi terlebih dahulu.
data.update({
    "plat": plat,
    "pemilik": pemilik,
    "jenis": jenis,
    "merek": merek,
    "tahun": int(tahun_input)
})

print("Data kendaraan berhasil diperbarui.")
```

4. Hapus Kendaraan (Delete)

Pengguna memasukkan ID kendaraan yang ingin dihapus. Sistem memeriksa hak akses dan meminta konfirmasi sebelum menghapus data.

Source Code:

```
id_input = input("Masukkan ID kendaraan: ").strip()

if not id_input.isdigit():
    raise ValueError("ID harus berupa angka.")

id_kendaraan = int(id_input)
data = cari_kendaraan(id_kendaraan)
```

```
if data is None:
    raise ValueError("Data tidak ditemukan.")

if role != "Admin" and data["username"] != username:
    raise ValueError("Anda tidak memiliki akses.")

konfirmasi = input(
    "Yakin hapus? (y/n): "
).strip().lower()

if konfirmasi == "y":
    del data_kendaraan[id_kendaraan]
    print("Data berhasil dihapus.")
elif konfirmasi == "n":
    print("Penghapusan dibatalkan.")
else:
    raise ValueError("Pilihan harus y atau n.")
```

F. Fitur Pengelolaan Akun oleh Admin

Fitur ini hanya tersedia untuk Admin dan mencakup tiga fungsi berikut.

1. Lihat Data Pengguna

Menampilkan daftar akun yang terdaftar, termasuk nomor urut, username, dan level akses.

Source Code:

```
def tampilkan_pengguna():
    print("========== DATA PENGGUNA ==========")

    if not akun:
        print("Belum ada data pengguna.")
        return

    for nomor, (username, data) in enumerate(
        akun.items(), start=1
    ):
        print("-----------------------------------")
        print("Nomor   :", nomor)
        print("Username:", username)
        print("Role    :", data["role"])
```

2. Edit Data Pengguna

Admin dapat mengubah username, password, dan level akses pengguna. Sistem memvalidasi username agar tidak duplikat serta membatasi pilihan role menjadi User atau Admin.

Source Code:

```
if username_baru == "" or password_baru == "":
    raise ValueError(
        "Username dan password wajib diisi."
    )
elif username_ada:
    raise ValueError("Username sudah digunakan.")
elif role_baru not in ("User", "Admin"):
    raise ValueError("Role harus User atau Admin.")

akun[username_baru] = akun.pop(username_lama)
akun[username_baru]["password"] = password_baru
akun[username_baru]["role"] = role_baru

for kendaraan in data_kendaraan.values():
    if kendaraan["username"] == username_lama:
        kendaraan["username"] = username_baru

print("Data pengguna berhasil diperbarui.")
```

3. Hapus Akun Pengguna

Admin dapat menghapus akun pengguna dengan konfirmasi. Sistem mencegah penghapusan akun sendiri dan akun yang memiliki role Admin.

Source Code:

```
if target == username_login:
    raise ValueError(
        "Tidak dapat menghapus akun sendiri."
    )

if akun[target]["role"] == "Admin":
    raise ValueError("Akun Admin tidak boleh dihapus.")
```

```
konfirmasi = input(
    f"Yakin hapus akun {target}? (y/n): "
).strip().lower()

if konfirmasi == "y":
    del akun[target]
    print("Akun pengguna berhasil dihapus.")
elif konfirmasi == "n":
    print("Penghapusan dibatalkan.")
else:
    raise ValueError("Pilihan harus y atau n.")
```

G. Fitur Validasi Tahun dan Perhitungan Rekursif

Program menerapkan validasi tahun kendaraan untuk memastikan input berupa angka dan berada dalam rentang yang ditentukan. Selain itu, fungsi rekursif digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan yang tersimpan.

Source Code:

```
def validasi_tahun(tahun):
    try:
        tahun = int(tahun)
        return 1899 < tahun <= 2676
    except (ValueError, TypeError):
        return False
```

Source Code perhitungan rekursif:

```
def hitung_kendaraan_rekursif(daftar_id, indeks=0):
    if indeks >= len(daftar_id):
        return 0

    return 1 + hitung_kendaraan_rekursif(
        daftar_id, indeks + 1
    )
```

H. Fitur Logout dan Keluar Program

Fitur logout mengakhiri sesi pengguna dan mengembalikan program ke menu utama. Sementara itu, menu keluar menghentikan program.

Source Code:

```
# logout
elif menu == "0":
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("Logout berhasil.")
    break

# keluar
elif opsi == "3":
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("Terima kasih telah menggunakan program.")
    break
```

4. Hasil Output

```
========== REGISTER ==========
Buat username: Rifqi
Buat password: 7676
Registrasi berhasil!
Silakan login menggunakan akun baru.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Register

```
=== LOGIN ===
Masukkan username:
Masukkan password:
Username atau password salah! Sisa percobaan: 2
Masukkan username:
Masukkan password:
Username atau password salah! Sisa percobaan: 1
Masukkan username:
Masukkan password:
Username atau password salah 3 kali. Silahkan mulai ulang

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Login

```
SISTEM PENDATAAN KENDARAAN .
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih Menu : 3
Terima kasih telah menggunakan Program ini!
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-5
$
```

Gambar 4.3 Keluar

```
========== DATA KENDARAAN ==========
-------------------------------------
ID           : 1
Nomor Plat   : KT 1234 AB
Nama Pemilik : Robin
Jenis        : Mobil
Merek        : Toyota Avanza
Tahun        : 2022
Input Oleh   : Daniel
-------------------------------------
ID           : 2
Nomor Plat   : KT 5678 CD
Nama Pemilik : Afid
Jenis        : Motor
Merek        : Honda Vario
Tahun        : 2023
Input Oleh   : Daniel
-------------------------------------
Jumlah : 2

========= HAPUS KENDARAAN =========
Masukkan ID kendaraan:
```

Gambar 4.4 Delete

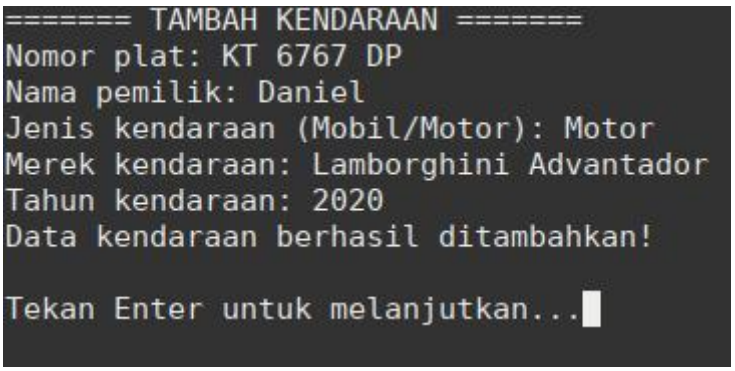
```
========== DATA KENDARAAN ==========
-------------------------------------
ID           : 1
Nomor Plat   : KT 1234 AB
Nama Pemilik : Robin
Jenis        : Mobil
Merek        : Toyota Avanza
Tahun        : 2022
Input Oleh   : Daniel
-------------------------------------
ID           : 2
Nomor Plat   : KT 5678 CD
Nama Pemilik : Afid
Jenis        : Motor
Merek        : Honda Vario
Tahun        : 2023
Input Oleh   : Daniel
-------------------------------------
Jumlah : 2

========= UBAH KENDARAAN =========
Masukkan ID kendaraan: 1
Data lama: {'plat': 'KT 1234 AB', 'pemilik': 'Robin', 'jenis': 'Mobil', 'merek':
 'Toyota Avanza', 'tahun': 2022, 'username': 'Daniel'}
Nomor plat baru:
```

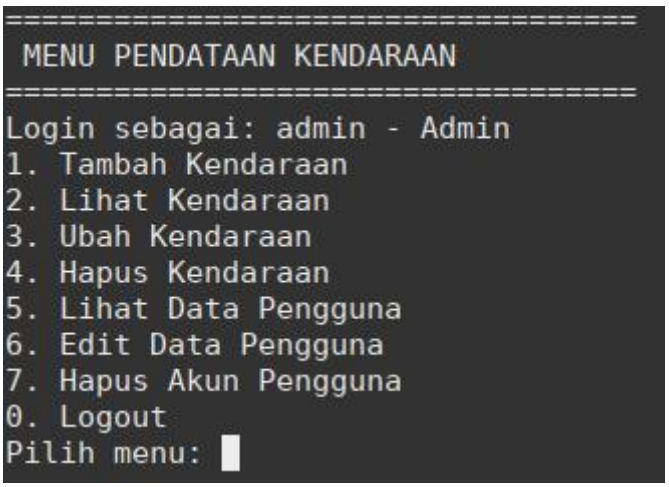
Gambar 4.5 Update



Gambar 4.6 Read



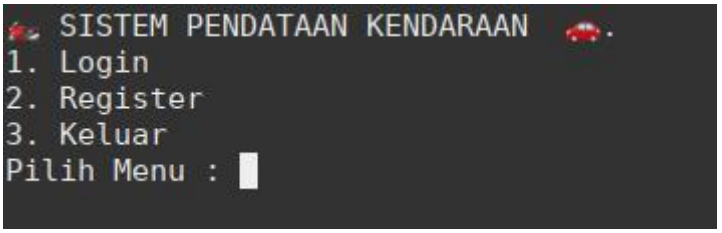
Gambar 4.7 Create



Gambar 4.8 Menu Admin



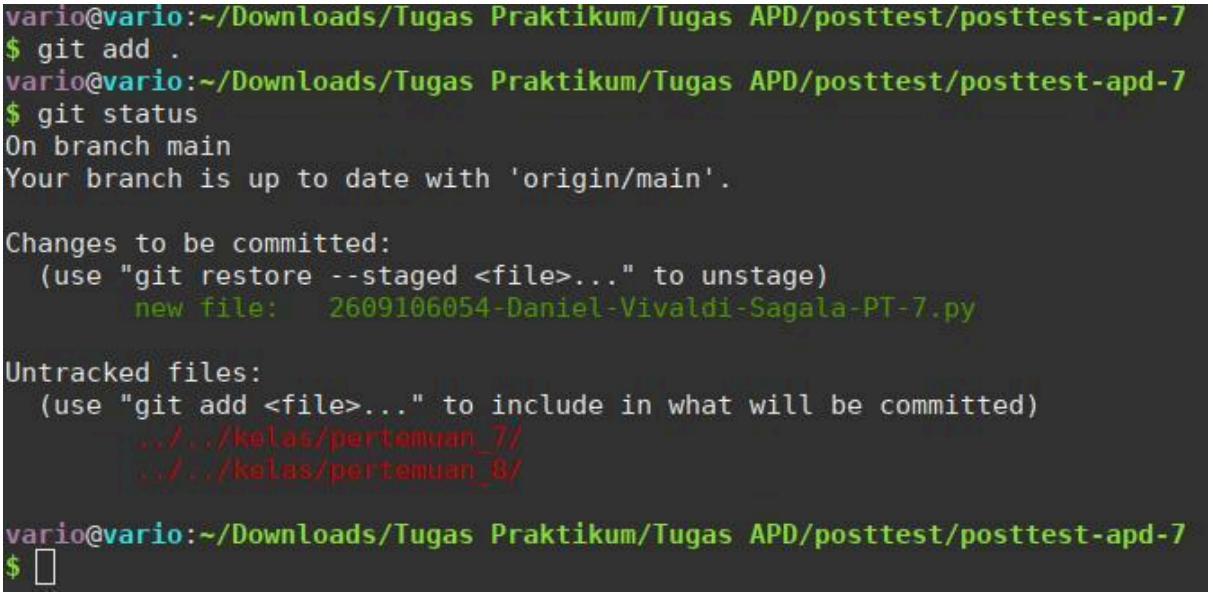
Gambar 4.9 Menu User



Gambar 4.10 Menu Utama

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



Menambahkan file dengan cara "**git add nama_file**" atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan "**.**" Jadi "**git add .**" .lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik "**git status**".

5.2 Git Commit



Mengetik **git commit -m "pesan yang ingin ditulis"** untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

5.3 Git Push

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-7
$ git push
Enter passphrase for key '/home/vario/.ssh/id_ed25519':
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.27 KiB | 1.64 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   git@github.com:Ftyr3/praktikum-apd-2026.git
To github.com:Ftyr3/Praktikum_APD_B2-26.git
   061cc6d..65e4355  main -> main
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-7
$
```

Melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik **“git push -u origin main”**. Jika berhasil maka outputnya sama seperti pada gambar diatas.